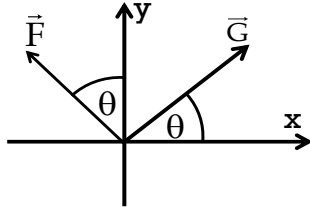


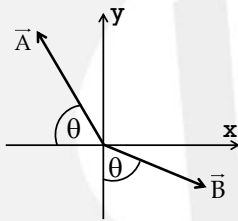
01. Diketahui vektor $\vec{F}$ dengan magnitudo 29 cm dan vektor $\vec{G}$ dengan magnitudo 89 cm.



Jika diketahui bahwa $\tan \theta = 3/4$, panjang komponen vektor $\vec{F} + \vec{G}$ ketika diproyeksikan ke sumbu x adalah ... cm

- (A) 30,20
- (B) 36,00
- (C) 53,80
- (D) 76,60
- (E) 88,60

02. Dua vektor $\vec{A}$ dan $\vec{B}$ berada dalam sistem koordinat Cartesien seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Panjang vektor $\vec{A}$ 45 satuan dan $\tan \theta = 3/4$. Jika diketahui bahwa komponen yang dihasilkan dari dua vektor pada sumbu x sama dengan nol, maka panjang vektor $\vec{B}$ adalah ... satuan

- (A) 45,00
- (B) Tidak dapat didefinisikan
- (C) 22,50
- (D) 33,75
- (E) 60,00

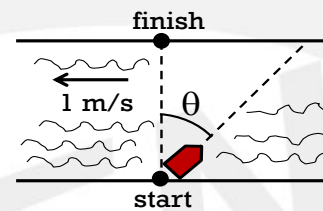
03. Pada sebuah balok bekerja tiga gaya horizontal sehingga balok bergerak dengan kecepatan konstan 2 m/s. Jika gaya pertama adalah 9,5 N ke kanan dan gaya kedua adalah 7,6 N ke kiri, maka besarnya gaya ketiga adalah ... N

- (A) 1,90 ke kiri
- (B) 17,10 ke kiri
- (C) Tidak dapat didefinisikan
- (D) 1,90 ke kanan
- (E) 17,10 ke kanan

04. Pasangan vektor gaya di bawah ini, yang tidak mungkin menghasilkan vektor gaya setimbang adalah..

- (A) 5 N, 3 N, 9 N, 2 N
- (B) 4 N, 13 N, 3 N, 5 N
- (C) 8 N, 2 N, 1 N, 6 N
- (D) 7 N, 2 N, 6 N, 12 N
- (E) 2 N, 11 N, 4 N, 6 N

05. Seorang anak ingin berenang menyeberangi sungai ke titik yang berlawanan seperti yang ditunjukkan pada gambar.



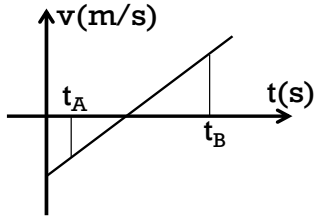
Anak dapat berenang dengan kecepatan 2 m/s di air yang tenang, sedangkan sungai mengalir dengan kecepatan 1 m/s. Pada sudut mana ke garis yang menghubungkan titik "start" dan "finish" dia harus berenang?

- (A) 53°
- (B) 90°
- (C) 60°
- (D) 30°
- (E) 45°

06. Sebuah partikel bergerak dari pusat koordinat pada arah x positif dengan kecepatan 4 m/s selama 50 detik. Kemudian tanpa mengubah arah, kecepatan meningkat menjadi 5 m/s selama 20 detik berikutnya. Partikel kemudian berbalik arah dan selama 30 detik bergerak dengan kecepatan 6 m/s. Besarnya kecepatan rata-rata partikel dalam 100 detik pertama adalah ... m / dtk

- (A) 4,80
- (B) 0,03
- (C) 1,00
- (D) 1,20
- (E) 5,00

07. Kecepatan benda bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada grafik



Selama interval waktu dari t_A ke t_B , benda:

- (1) diperlambat dan kemudian dipercepat
- (2) dipercepat dan kemudian diperlambat
- (3) terjadi pembalikan arah gerakannya
- (4) bergerak dengan kecepatan yang makin kecil

Pernyataan yang benar ditandai dengan angka

- (A) (1)
- (B) (1) dan (3)
- (C) (1), (2), dan (3)
- (D) (1), (2), (3), dan (4)
- (E) (2) dan (4)

08. Pada sebuah lintasan lurus ada dua pos pemeriksaan, yaitu I dan II, keduanya berjarak 500 m. Tepat pukul 09.00:00 mobil P yang diam di pos pemeriksaan I mulai bergerak dengan percepatan $0,1 \text{ m/s}^2$ menuju pos pemeriksaan II. kemudian pada pukul 09.00:30 mobil Q yang bergerak dengan kecepatan konstan 10 m/s melewati pos pemeriksaan I menuju II.

Perhatikan empat pernyataan terkait gerak mobil P dan Q

- (1) mobil P mencapai pos pemeriksaan II setelah bergerak selama 50 detik
- (2) mobil Q menyalip mobil P sebelum mencapai pos pemeriksaan II
- (3) kedua mobil mencapai pos pemeriksaan II dengan kecepatan yang sama
- (4) mobil Q melewati pos pemeriksaan I setelah mobil P bergerak 150 m

Pernyataan yang benar

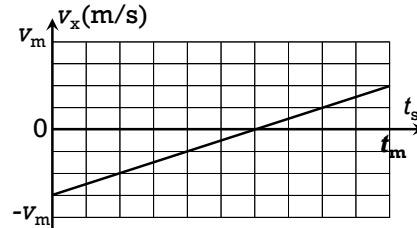
- (A) (1) dan (2) saja
- (B) (2) dan (3) saja
- (C) (2) dan (4) saja
- (D) (3) dan (4) saja
- (E) (2), (3), dan (4) saja

09. Sebuah batu dilemparkan secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 25 m/s . Batu itu kemudian ditangkap saat bergerak ke bawah dengan kecepatan v . Jika jarak total lintasan yang ditempuh batu dari saat dilemparkan hingga ditangkap adalah 45 meter, maka nilai v adalah ... m / dtk

(abaikan gesekan udara, dan $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (A) 14,5
- (B) 12,0
- (C) 16,6
- (D) 18,0
- (E) 15,7

10. Pada grafik di bawah ini,



Diketahui bahwa $v_m = 40 \text{ m/s}$ dan $t_m = 100 \text{ s}$. Perpindahan partikel dalam 100 detik pertama adalah.... m

- (A) - 1300,00
- (B) 500,00
- (C) 0,00
- (D) 1300,00
- (E) - 500,00

11. Sebuah batu dari keadaan diam dilepaskan dari ketinggian tertentu. Pada saat yang sama dari ketinggian yang sama, bola dilemparkan secara horizontal. Jika gesekan udara diabaikan, manakah dari pernyataan berikut yang paling benar?

- (A) waktu yang dibutuhkan bola dan batu sampai menyentuh tanah tergantung pada massanya masing-masing
- (B) batu akan memiliki kecepatan yang lebih besar ketika mencapai tanah
- (C) bola akan mencapai tanah terlebih dahulu
- (D) batu akan mencapai tanah terlebih dahulu
- (E) batu dan bola mencapai tanah pada saat yang sama

12. Sebuah bola kecil meluncur secara horizontal dari tepi meja setinggi 80 cm. Ia menumbuk lantai pada titik berjarak 1,52 m secara mendatar dari tepi meja. Berapa kecepatannya saat meninggalkan tepi meja? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (A) 3,8 m/s
- (B) 3,6 m/s
- (C) 3,2 m/s
- (D) 3,0 m/s
- (E) 2,8 m/s

13. Sebuah proyektil ditembakkan secara horizontal dari meriam yang berada 45,0 m di atas tanah datar. Proyektil saat ditembakkan kecepatannya 250 m/s.

- (1) Proyektil melayang di udara selama 3 sekon
- (2) jarak horizontal yang ditempuh proyektil saat menyentuh tanah adalah 750 m
- (3) Besarnya komponen vertikal dari kecepatannya saat menyentuh tanah Adalah 30,0 m/s

Pernyataan yang benar Adalah:

- (A) (1), (2), dan (3)
- (B) Hanya (2) dan (3)
- (C) Hanya (1) dan (3)
- (D) Hanya (3)
- (E) Hanya (1)

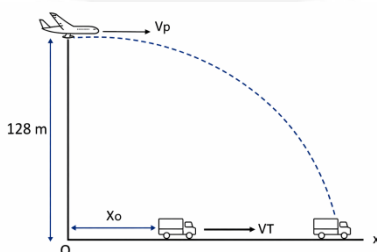
14. Peluru dengan massa 500 gram ditembakkan dari permukaan tanah dengan sudut elevasi θ , dengan $\tan \theta = 4/3$. Pada ketinggian maksimumnya, peluru memiliki energi kinetik 1,7 joule. Abaikan hambatan udara. Kecepatan awal v_0 peluru saat ditembakkan adalah m/s.

(gunakan $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (A) 3,13
- (B) 2,61
- (C) 1,56
- (D) 2,09
- (E) 4,35

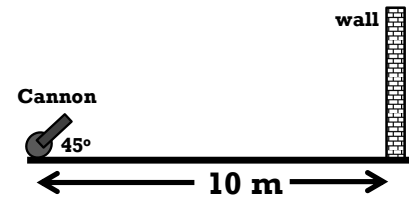
15. Sebuah pesawat pembom terbang horizontal dengan kecepatan konstan $v_p = 60 \text{ m/s}$ pada ketinggian $h = 128 \text{ m}$. Ketika tepat di atas titik O, sebuah bom dilepaskan dan mengenai truk T yang bergerak di jalur horizontal dengan kecepatan konstan. Pada saat bom dilepaskan, truk berada pada jarak $x_0 = 100 \text{ m}$ dari O. Jika tinggi truk adalah 3 m, maka kecepatan truk v_T adalah

- (A) 65 m/dtk
- (B) 60 m/dtk
- (C) 40 m/dtk
- (D) 50 m/dtk
- (E) 30 m/dtk



16. Laras meriam memiliki elevasi 45° di atas horizontal. Meriam menembakkan bola dengan kecepatan 20 m/s. Jika percepatan gravitasi adalah 10 m/s^2 , pada ketinggian berapa bola akan mengenai dinding 10 m di depan dari meriam? (abaikan tinggi laras meriam)

- (A) 2,5 m
- (B) 5,0 m
- (C) 7,5 m
- (D) 12,5 m
- (E) 10,0 m



17. Proyektil ditembakkan dengan kecepatan awal 100 m/s dan sudut elevasi α terhadap bidang horizontal. Data kecepatan peluru dalam arah vertikal ditabulasi dalam tabel di bawah ini:

waktu (s)	Kecepatan arah vertikal (m/s)
0	80
4	40
8	0
12	-40
16	-80

Berdasarkan data di atas, maka kecepatan peluru ke arah horizontal ketika $t = 10 \text{ s}$ adalah ... m/dtk

- (A) 60
- (B) 20
- (C) 80
- (D) - 20
- (E) Tidak dapat didefinisikan

18. Bola golf dipukul di permukaan tanah. Kecepatan bola golf sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar di bawah ini, di mana $t = 0$ pada saat bola dipukul. Penskalaan pada sumbu vertikal diatur dengan $v_a = 19.0 \text{ m/s}$ dan $v_b = 31.0 \text{ m/s}$. Berapa jauh bola golf bergerak secara horizontal sebelum kembali ke permukaan tanah?

- (A) 155.0 m
- (B) 125.0 m
- (C) 115.0 m
- (D) 100.0 m
- (E) 95.0 m

